

Ringkasan analisis data:

judul tesis: Evaluasi Kinerja Model LSTM dan IndoBERTweet-LoRA untuk Analisis Sentimen Banjir Sumatra pada Data Tidak Seimbang

1. Pelabelan Data

- jumlah data total
- jumlah per label (negatif, netral, positif)

2. Analisis Distribusi Data

- tabel distribusi dan diagram batang -> data tidak seimbang (imbalanced) dan kelas dominan & minoritas

3. Eksplorasi Data Awal (wordcloud)

4. Praprocess

- LSTM -> case folding, filtering, normalisasi, stopword removal, stemming, tokenizing, padding)
- IndoBERT-LoRA -> filtering (URL, mention), case folding

5. Pembagian data 80:20 (stratify)

- Split 80:20 stratified
- Tabel distribusi data latih dan data uji
- Data latih: 6.918, Data uji: 1.730

6. Tuning Hyperparameter

- Metode: Grid search dengan validasi 10% dari data latih
- Tabel variasi hyperparameter yang diuji
- Tabel hasil hyperparameter terbaik per model
(contoh sementara yang saya gunakan, tetapi akursi belum optimal)

<i>Hyperparameter</i>	LSTM	IndoBERTweet-LoRA
<i>Batch size</i>	16	16
<i>Dropout</i>	0,3	0,3
<i>Learning Rate</i>	2×10^{-4}	2×10^{-4}
<i>Unit</i>	64	-
<i>r(LoRA rank)</i>	-	16
<i>lora_alpha</i>	-	32
<i>Epoch maksimum</i>	20	5
<i>Early stopping (patience)</i>	3	2
<i>Macro F1 Validasi</i>	0,6266	0,7233

7. Pembentukan Data Simulasi

- Tujuan: mengevaluasi pengaruh tingkat ketidakseimbangan terhadap kinerja model
- Sumber: data latih (X_train)
- Teknik: random sampling tanpa pengembalian
- Skenario:
 - Skenario 1 — 1:1:1: Neg 1000, Net 1000, Pos 1000
 - Skenario 2 — 6:3:1: Neg 1800, Net 900, Pos 300
 - Skenario 3 — 8:1:1: Neg 2400, Net 300, Pos 300

8. Pelatihan dan Evaluasi Model

Prosedur Pelatihan

- Setiap kondisi dilatih sebanyak **3 replikasi** dengan seed berbeda (42, 123, 456)
- Metrik evaluasi utama: Macro F1-score

- Metrik pendukung: Precision, Recall, F1 per kelas, Accuracy, Confusion Matrix
- Balancing data: Class Weight, Random Oversampling, Random Undersampling, atau penanganan lainnya

9. Hasil Evaluasi

9.1 Hasil Evaluasi Data Empiris

- Tabel macro F1 per replikasi per kondisi
- Rata-rata dan standar deviasi macro F1
- Confusion matrix model terbaik
- Analisis per kelas (terutama kelas Netral sebagai minoritas)

9.2 Hasil Evaluasi Data Simulasi

- Tabel macro F1 per skenario per model
- Analisis pengaruh tingkat ketidakseimbangan
- Perbandingan antar skenario (1:1:1, 6:3:1, 8:1:1)

9.3 Hasil Evaluasi Penanganan Ketidakseimbangan

- Tabel perbandingan tanpa penanganan vs class weight vs random oversampling
- Apakah penanganan meningkatkan kinerja?
- Efektivitas penanganan per model

10. Analisis Inferensial Kinerja Model

10.1 Uji Asumsi

- Uji normalitas (Shapiro-Wilk) terhadap nilai Macro F1
- Uji homogenitas varians (Levene test)

10.2 Analisis Ragam (ANOVA) Dua Arah

Faktor A: Model (LSTM vs IndoBERTweet-LoRA)

Faktor B: Teknik Penanganan (Tanpa, Class Weight, Random Oversampling)

Hipotesis:

- H_0A : Tidak ada perbedaan macro F1 antar model
- H_0B : Tidak ada perbedaan macro F1 antar teknik penanganan
- H_0AB : Tidak ada interaksi antara model dan teknik penanganan

10.3 Uji Lanjut (jika ANOVA signifikan) - Tukey HSD atau Duncan untuk menentukan pasangan yang berbeda signifikan

11. Analisis Topik dan Karakteristik Sentimen (Tujuan penelitian no.2)

11.1 Wordcloud Setelah Preprocessing

- Wordcloud keseluruhan data setelah preprocessing
- Wordcloud per kelas sentimen setelah preprocessing
- Perbandingan kata dominan sebelum dan sesudah preprocessing

11.2 Analisis TF-IDF

- Kata dengan bobot TF-IDF tertinggi per kelas sentimen
- Bar chart top 20 kata per kelas
- Interpretasi: isu dan topik dominan per sentimen
- Kesimpulan karakteristik sentimen publik terhadap penanganan banjir Sumatra